Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Statistiques

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

### Objectifs

- Maîtriser le vocabulaire statistique : population, caractère, effectif, fréquence, effectifs et fréquences cumulés.
- Organiser une série discrète ou regroupée en classes.
- Représenter une série : diagramme en bâtons, en bandes, circulaire, histogramme, polygone.
- Calculer les paramètres de position (mode, moyenne, médiane) et de dispersion (étendue, variance, écart-type, écart moyen).

### Prérequis

- Statistique (3AC).
- Pourcentages.
- Racines carrées.

## I. Terminologie

### Vocabulaire

- **Population** : ensemble étudié ; **individu** (ou unité statistique) : chaque élément.
- **Caractère** : propriété étudiée, **qualitatif** ou **quantitatif** ; un caractère quantitatif est **discret** (valeurs isolées) ou **continu** (valeurs regroupées en **classes** $[a;b[$).
- **Effectif** $n_i$ d'une valeur $x_i$ ; **effectif total** $N = \sum n_i$.
- **Fréquence** : $f_i = \dfrac{n_i}{N}$ ; on a $\sum f_i = 1$.
- **Effectif cumulé croissant** (ECC) de $x_i$ : somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales à $x_i$ ; de même pour la **fréquence cumulée**.
- Pour une classe $[a;b[$ : le **centre** est $\dfrac{a+b}{2}$ et l'**amplitude** est $b-a$.

### Exemple

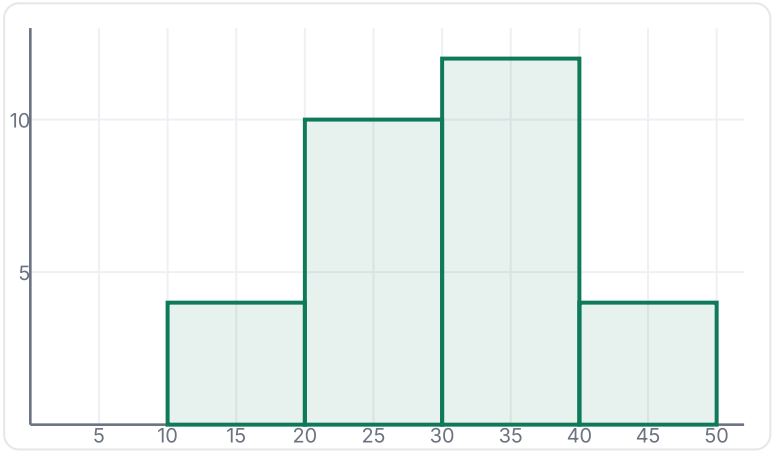
Notes de $25$ élèves :

| **Note** $x_i$ | $8$ | $10$ | $12$ | $14$ | $16$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif $n_i$ | $3$ | $6$ | $8$ | $5$ | $3$ |
| ECC | $3$ | $9$ | $17$ | $22$ | $25$ |
| Fréquence $f_i$ | $0{,}12$ | $0{,}24$ | $0{,}32$ | $0{,}20$ | $0{,}12$ |

## II. Représentations graphiques

**Propriété**

- **Diagramme en bâtons** (caractère discret) : un bâton de hauteur proportionnelle à $n_i$ (ou $f_i$) pour chaque valeur ; en reliant les sommets, on obtient le **polygone des effectifs**.
- **Diagramme en bandes** : bandes de longueurs proportionnelles aux effectifs (souvent pour un caractère qualitatif).
- **Diagramme circulaire** : secteurs d'angle $\alpha_i = f_i \times 360°$.
- **Histogramme** (caractère continu) : des rectangles juxtaposés de base la classe et d'**aire** proportionnelle à l'effectif (si les classes ont la même amplitude, la hauteur est proportionnelle à l'effectif). En joignant les milieux des côtés supérieurs, on obtient le polygone.




Histogramme des effectifs d'une série en classes de même amplitude $10$ : $[10;20[$, $[20;30[$, $[30;40[$, $[40;50[$.

## III. Paramètres de position

**Définition**

- Le **mode** est la valeur (ou la **classe modale**) de plus grand effectif.
- La **moyenne** est $\bar{x} = \dfrac{\sum n_i x_i}{N} = \sum f_i x_i$ ; pour une série en classes, $x_i$ désigne le **centre** de chaque classe.
- La **médiane** $Me$ partage la série ordonnée en deux parties de même effectif.

**Exemple**

Pour les notes : mode $12$ ; $\bar{x} = \dfrac{24+60+96+70+48}{25} = \dfrac{298}{25} = 11{,}92$. $N = 25$ est impair : la médiane est la $13^{\text{e}}$ valeur ; d'après les ECC ($9$ puis $17$), $Me = 12$.

**Méthode — Médiane d'une série en classes**

On repère la classe $[a;b[$ qui contient la valeur de rang $\dfrac{N}{2}$ (à l'aide des ECC), puis on suppose les valeurs régulièrement réparties dans la classe : si $E$ est l'ECC avant cette classe et $n$ son effectif,

$$Me = a + (b-a) \times \frac{\frac{N}{2} - E}{n}.$$

## IV. Paramètres de dispersion

**Définition**

- **Étendue** : différence entre la plus grande et la plus petite valeur.
- **Variance** : $V = \dfrac{1}{N}\sum n_i\,(x_i - \bar{x})^2 = \dfrac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$.
- **Écart-type** : $\sigma = \sqrt{V}$.
- **Écart moyen** : $e = \dfrac{1}{N}\sum n_i\,|x_i - \bar{x}|$.

**Remarque**

Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs sont **regroupées autour de la moyenne**. L'écart-type a la même unité que les valeurs.

**Exemple**

Série : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ($N = 4$). $\bar{x} = 5$. $V = \dfrac{4 + 16 + 36 + 64}{4} - 25 = 30 - 25 = 5$, donc $\sigma = \sqrt{5} \approx 2{,}24$.

Écart moyen : $e = \dfrac{3 + 1 + 1 + 3}{4} = 2$.

## Exercices

**Exercice 1 — Série discrète**

On a relevé le nombre d'enfants de $40$ familles :

| Enfants | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Familles | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 |

1. Calculer les fréquences et les effectifs cumulés croissants.
2. Déterminer le mode, la moyenne et la médiane.
3. Calculer la variance et l'écart-type.

**Exercice 2 — Série en classes**

Durées (en minutes) d'un trajet pour $50$ élèves :

| Classe | $[0;10[$ | $[10;20[$ | $[20;30[$ | $[30;40[$ |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 8 | 17 | 15 | 10 |

1. Déterminer la classe modale.
2. Calculer la moyenne à l'aide des centres des classes.
3. Estimer la médiane.

**Exercice 3 — Diagramme circulaire**

Dans un lycée de $600$ élèves, $270$ sont en sciences, $180$ en lettres et le reste en technique. Calculer les angles du diagramme circulaire.

**Exercice 4 — Comparer deux séries**

Deux classes ont obtenu les moyennes et écarts-types suivants : classe A, $\bar{x} = 11$, $\sigma = 1{,}5$ ; classe B, $\bar{x} = 11$, $\sigma = 4$. Comparer ces deux classes.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

1. Fréquences : $0{,}1$ ; $0{,}2$ ; $0{,}35$ ; $0{,}25$ ; $0{,}1$. ECC : $4$ ; $12$ ; $26$ ; $36$ ; $40$.
2. Mode : $2$. $\bar{x} = \dfrac{0+8+28+30+16}{40} = \dfrac{82}{40} = 2{,}05$. $N = 40$ : on prend la moyenne des $20^{\text{e}}$ et $21^{\text{e}}$ valeurs, toutes deux égales à $2$ : $Me = 2$.
3. $\dfrac{1}{N}\sum n_i x_i^2 = \dfrac{0+8+56+90+64}{40} = \dfrac{218}{40} = 5{,}45$, donc $V = 5{,}45 - 2{,}05^2 = 5{,}45 - 4{,}2025 = 1{,}2475$ et $\sigma \approx 1{,}12$.

**Corrigé de l'exercice 2**

1. Classe modale : $[10;20[$.
2. Centres $5$ ; $15$ ; $25$ ; $35$ : $\bar{x} = \dfrac{40+255+375+350}{50} = \dfrac{1020}{50} = 20{,}4$ min.
3. ECC : $8$ ; $25$ ; $40$ ; $50$. La $25^{\text{e}}$ valeur ($\frac{N}{2} = 25$) termine la classe $[10;20[$ : $Me = 10 + 10 \times \dfrac{25-8}{17} = 20$ min.

**Corrigé de l'exercice 3**

Technique : $150$ élèves. Angles : sciences $\dfrac{270}{600} \times 360^\circ = 162^\circ$ ; lettres $108^\circ$ ; technique $90^\circ$.

**Corrigé de l'exercice 4**

Même moyenne, mais l'écart-type de la classe A est bien plus petit : ses notes sont plus homogènes, regroupées autour de $11$ ; celles de la classe B sont beaucoup plus dispersées.